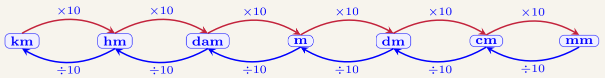
មេរៀនទី ២ សមមាត្រ

១ ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងសមមាត្រ (សមមាត្រស្រប និង ច្រាស)

យើងបានសិក្សារួចមកហើយប្រព័ន្ធរង្វាស់រង្វាល់ដែលយើងធ្លាប់ប្រើមាន km សម្រាប់ចម្ងាយ និង kg សម្រាប់ម៉ាសនៃវត្ថុ ។ ប៉ុន្តែនៅប្រទេសដទៃក៏មានរង្វាស់រង្វាល់ផ្សេងទៀត ដូចជា ម៉ាយ $(mile)$ អ៊ីញ $(inch)$ ហ្វីត $(feet)$ សម្រាប់ចម្ងាយ និង ផោន (lb) សម្រាប់ម៉ាស ។

★ មធ្យោបាយ និង វិធីសាស្ត្របំបែកខ្នាត

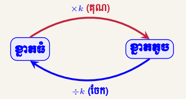
➢ ខ្នាតប្រវែងប្រព័ន្ធម៉ែត្រ (Metric Units ៖ km → mm) ៖



➢ រង្វាស់ប្រវែងអន្តរជាតិ (Imperial) ៖
- ⋆ 1 ម៉ាយ (mile) ≈ 1.609 km
- ⋆ 1 អ៊ីញ (inch) = 2.54 cm
- ⋆ 1 ហ្វីត (feet) = 0.3048 m

➢ រង្វាស់ម៉ាស (Mass) ៖
- ⋆ 1 ផោន (lb) ≈ 0.453 kg
- ⋆ 1 គីឡូក្រាម (kg) ≈ 2.205 lb

➢ វិធីសមមាត្រ ៖ $\frac{1\text{ A}}{x\text{ A}} = \frac{k\text{ B}}{y\text{ B}} \implies y = x \times k$



★ in $\xrightarrow{\times 2.54}$ cm | cm $\xrightarrow{\div 2.54}$ in

★ ជាទូទៅ

- សមមាត្រស្រប ៖ $\frac{y}{x} = k \iff \frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$ (x កើន $\implies y$ កើន)
- សមមាត្រច្រាស ៖ $x \cdot y = k \iff x_1y_1 = x_2y_2$ (x កើន $\implies y$ ថយ)
- លក្ខណៈគ្រឹះ ៖ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc \implies a = \frac{bc}{d},\ d = \frac{bc}{a}$

សមមាត្រស្រប ៖ $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$

សមមាត្រច្រាស ៖ $x_1y_1 = x_2y_2$

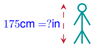
ប្រភេទទី ១ ៖ ការប្តូរខ្នាតប្រាស់ប្រាស់

01 ចូរប្តូរខ្នាតនីមួយៗខាងក្រោម ៖

- **ក** 5in → cm
- **ខ** 12.5in → cm
- **គ** 5cm → in
- **ឃ** 20cm → in
- **ង** 1m → in
- **ច** 100km → mile
- **ឆ** 5mile → km
- **ជ** 6ft → m
- **ឈ** 1kg → lb
- **ញ** 100lb → kg

★ ចំណាំ ៖ ខ្នាតធំ $\xrightarrow{\times k}$ ខ្នាតតូច | ខ្នាតតូច $\xrightarrow{\div k}$ ខ្នាតធំ

02 ពិសិដ្ឋមានកម្ពស់ 175cm តើកម្ពស់របស់គាត់ត្រូវជាប៉ុន្មានអ៊ីញ?



03 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ចូរប្តូរ 8inch ទៅជា cm និង 50cm ទៅជា inch ។

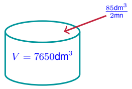
04 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ចម្ងាយផ្លូវពីផ្ទះទៅសាលាគឺ 3.218km ។ តើត្រូវជាប៉ុន្មានម៉ាយ (mile)?

05 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ថង់អង្ករមួយមានម៉ាស 45kg ។ តើមានម៉ាសប៉ុន្មានផោន (lb)?

ប្រភេទទី ២ ៖ សមមាត្រស្រប

06 ទិញផ្លែដូង 14 ផ្លែអស់ប្រាក់ 32 200 រៀល ប្រសិនបើមានប្រាក់ 41 400 រៀល តើអាចទិញដូងបានប៉ុន្មានផ្លែ? បើតម្លៃដូងស្មើគ្នា ។

07 អាងទឹកមួយចំណុះ 7650dm^3 បើបញ្ចូលទឹកក្នុងល្បឿន 85dm^3 ក្នុង 2 នាទី តើត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានទើបពេញអាង?



08 បើកង់មួយវិលបាន 1750 ជុំក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី តើក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង (3600 វិនាទី) វាវិលបានប៉ុន្មានជុំ?

សមមាត្រស្រប ៖ $\frac{1750}{5} = \frac{x}{3600} \implies x = 1\,260\,000$ **ជុំ**

09 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** សៀវភៅសរសេរ 8 ក្បាលថ្លៃ 24 000 រៀល ។ បើទិញ 15 ក្បាល តើត្រូវអស់ប្រាក់ប៉ុន្មាន?

10 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ទុយោមួយបង្ហូរទឹកបាន 120L ក្នុង 3 នាទី ។ តើត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានដើម្បីបង្ហូរបាន 800L ពេញអាង?

11 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពមួយបោះបាន 450 ទំព័រក្នុង 6 នាទី ។ តើក្នុង 15 នាទី បោះបានប៉ុន្មានទំព័រ?

ប្រភេទទី ៣ ៖ សមមាត្រច្រាស

12 កម្មករ 6 នាក់សង់រោងមួយរួចក្នុងពេល 8 ថ្ងៃ ។ ប្រសិនបើបន្ថែមកម្មករ 2 នាក់ទៀត (សរុប 8 នាក់) តើត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទើបសង់រួច?

$6 \text{ នាក់} \to 8 \text{ ថ្ងៃ} \xrightarrow{x_1y_1 = x_2y_2} 8 \text{ នាក់} \to t = ? \text{ ថ្ងៃ}$

13 រថយន្តមួយបើកល្បឿនមធ្យម 60km/h ពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមប្រើពេល 4 ម៉ោង ។ ប្រសិនបើបង្កើនល្បឿនដល់ 80km/h តើប្រើពេលប៉ុន្មានម៉ោង?

$60\text{km/h} \to 4\text{h} \xrightarrow{v_1t_1 = v_2t_2} 80\text{km/h} \to t = ? \text{ ម៉ោង}$

14 ម៉ាស៊ីនបូមទឹក 3 គ្រឿងបូមទឹកអស់ក្នុងពេល 40 នាទី ។ បើប្រើម៉ាស៊ីន 4 គ្រឿងកម្លាំងស្មើគ្នា តើត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មាននាទីទើបបូមអស់?

$3 \text{ គ្រឿង} \times 40 \text{ នាទី} = 4 \text{ គ្រឿង} \times t \implies t = 30 \text{ នាទី}$

15 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** កម្មករ 4 នាក់ច្រូតស្រូវលើដីស្រែមួយរួចក្នុងពេល 6 ថ្ងៃ ។ បើប្រើកម្មករ 8 នាក់វិញ តើត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ?

16 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ម៉ូតូមួយបើកដោយល្បឿន 40km/h ប្រើពេល 3 ម៉ោងដល់គោលដៅ ។ បើចង់ដល់ក្នុងពេល 2 ម៉ោង តើត្រូវបើកល្បឿនប៉ុន្មាន?

17 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 2 គ្រឿងប្រើពេល 30 នាទីដើម្បីបញ្ចុះកម្តៅបន្ទប់ប្រជុំ ។ បើប្រើ 3 គ្រឿង តើប្រើពេលប៉ុន្មាននាទី?

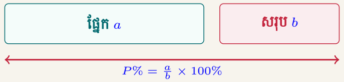
$2 \text{ គ្រឿង} \times 30 \text{ នាទី} = 3 \text{ គ្រឿង} \times t \implies t = 20 \text{ នាទី}$

២ ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងភាគរយ

★ ជាទូទៅ

- ភាគរយ (Percentage) ៖ គឺជាប្រភាគដែលមានភាគបែងស្មើ 100 (សរសេរ $\frac{30}{100} = 30\%$)។
- រូបមន្តគណនាភាគរយ ៖ ធៀបផ្នែក a ទៅនឹងទំហំសរុប b ៖

$$P\% = \frac{a}{b} \times 100\%$$



- ការទាញរកតម្លៃ ៖
  - រកផ្នែក a ៖ $a = \frac{P}{100} \times b$
  - រកទំហំសរុប b ៖ $b = \frac{a \times 100}{P}$

ប្រភេទទី ១ ៖ ការគណនាតម្លៃភាគរយគ្រឹះ (ស្វែងរក n)

01 គណនា n ដែល ៖

- **ក** 30% នៃ n ស្មើ 48
- **ខ** 15% នៃ n ស្មើ 75
- **គ** 25% នៃ 28 ស្មើ n
- **ឃ** 17 ជា n% នៃ 85
- **ង** n% នៃ 150 ស្មើ 20
- **ច** n ស្មើ 30% នៃ 400

02 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** គណនា n ដែល ៖

- **ក** 20% នៃ n ស្មើ 60
- **ខ** 35% នៃ 80 ស្មើ n

03 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** គណនា n ដែល ៖

- **ក** n% នៃ 200 ស្មើ 50
- **ខ** 18 ជា n% នៃ 90

04 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** គណនា n ដែល ៖

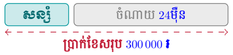
- **ក** n ស្មើ 45% នៃ 800
- **ខ** 75% នៃ n ស្មើ 150

ប្រភេទទី ២ ៖ ការគណនាភាគរយនៃបរិមាណ

05 តេស្តមួយមាន 20 សំណួរ នីតាធ្វើត្រូវបាន 17 សំណួរ ។ រកភាគរយនៃសំណួរដែលធ្វើត្រូវ ។

ពិន្ទុ $17/20 \implies P\% = \frac{17}{20} \times 100\% = 85\%$

06 វីរៈរកប្រាក់បាន 300 000 ៛ ក្នុងមួយខែ ហើយសន្សំទុកបាន 60 000 ៛ រកភាគរយនៃប្រាក់ដែលវីរៈបានសន្សំទុក ។



07 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស 40 នាក់ ស្រី 24 នាក់ ។ រកភាគរយនៃសិស្សស្រី ។

08 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** កសិករម្នាក់ប្រមូលស្រូវបាន 500kg ទុកហូប 125kg ។ រកភាគរយស្រូវទុកហូប ។

09 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ការប្រឡងមួយមាន 50 សំណួរ សុខាឆ្លើយត្រូវ 42 សំណួរ ។ រកភាគរយឆ្លើយត្រូវ ។

ភាគរយត្រូវ ៖ $P\% = \frac{42}{50} \times 100\% = 84\%$

ប្រភេទទី ៣ ៖ ចំណោទភាគរយនៃតម្លៃ និងកម្រៃជើងសារ

10 វណ្ណាចង់ទិញកង់មួយមានតម្លៃ 350 000 រៀល ឥឡូវនេះគាត់សន្សំបាន 60% នៃតម្លៃកង់រួចហើយ ។ តើគាត់ខ្វះប្រាក់ប៉ុន្មានទៀតទើបទិញកង់នោះបាន ?

សន្សំ 60% | **ខ្វះ** 40% $\implies$ **ខ្វះ** $= 40\% \times 350\,000 = 140\,000$ ៛

11 សុខត្រូវរកប្រាក់ឱ្យបាន 35 លានរៀល សម្រាប់សង់លំនៅដ្ឋានមួយ ឥឡូវនេះគាត់សន្សំបាន 60% នៃប្រាក់នេះ ហើយ ។ រកប្រាក់ដែលគាត់សន្សំបាន ? តើគាត់ខ្វះប្រាក់ប៉ុន្មានទៀត ?

12 សុខសន្សំបានប្រាក់ 60$ ដែលត្រូវជា 80% នៃតម្លៃម៉ាស៊ីនថត រូប ។ រកតម្លៃម៉ាស៊ីននោះថ្លៃប៉ុន្មាន ?

សន្សំ $60\$ = 80\% \implies$ **តម្លៃពេញ** $100\% = 75\$$

13 ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលក់ដីឱ្យគេដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃ 1 800$ ត្រូវជា 3% នៃថ្លៃដី ។ តើដីដែលត្រូវលក់ថ្លៃប៉ុន្មាន ?

កម្រៃ $1\,800\$ = 3\% \implies$ **ថ្លៃដីសរុប** $100\% = 60\,000\$$

14 ក្រុមហ៊ុនឱ្យប្រាក់កម្រៃទៅឧត្តមចំនួន 10% នៃប្រាក់ដែលបានលក់ ហើយឧត្តមចែកទៅឡៃយីចំនួន 20% នៃប្រាក់ទទួលបាន ។ តើឡៃយីទទួលបានប៉ុន្មាន បើប្រាក់លក់បាន 4 លានរៀល ?

$4 \text{ លាន} \xrightarrow{\text{ឧត្តម } (10\%)} 400\,000 \text{ ៛} \xrightarrow{\text{ឡៃយី } (20\%)} 80\,000 \text{ ៛}$

15 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** កុំព្យូទ័រមួយតម្លៃ 600$ សុវណ្ណសន្សំបាន 75% ។ តើគាត់ខ្វះប៉ុន្មានដុល្លារទៀត?

16 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ភ្នាក់ងារលក់រថយន្តម្នាក់បានកម្រៃ 1 200$ ត្រូវជា 4% នៃតម្លៃឡាន ។ រកតម្លៃឡានសរុប ។

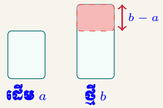
17 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ធីតាបានកម្រៃ 15% ពីការលក់បាន 2 000 000 ៛ ហើយចែកទៅជំនួយការ 30% នៃកម្រៃ ។ រកប្រាក់ដែលជំនួយការទទួលបាន ។

កម្រៃសរុប $300\,000 \text{ ៛} \xrightarrow{30\%}$ **ជំនួយការ** $90\,000$ ៛

៣ ចំណោទនៃភាគរយកើន ឬ ថយ

★ ជាទូទៅ

- **ភាគរយកើន ៖** ភាគរយកើន $= \dfrac{\text{ទំហំកើន}}{\text{តម្លៃដើម}} \times 100\% = \boxed{\dfrac{b-a}{a} \times 100\%}$
- **ភាគរយថយ ៖** ភាគរយថយ $= \dfrac{\text{ទំហំថយ}}{\text{តម្លៃដើម}} \times 100\% = \boxed{\dfrac{a-b}{a} \times 100\%}$
- **ការគណនាតម្លៃថ្មី ៖**
  - ករណីកើន $p\% \div$ តម្លៃថ្មី $b =$ តម្លៃដើម $a \times \left(1 + \dfrac{p}{100}\right)$
  - ករណីថយ $p\% \div$ តម្លៃថ្មី $b =$ តម្លៃដើម $a \times \left(1 - \dfrac{p}{100}\right)$



ប្រភេទទី ១ ៖ ការគណនាភាគរយកើន ឬភាគរយថយ

01 បើគេបង្កើនចំនួនពី 4 ទៅ 5 ។ តើគេបានបង្កើនប៉ុន្មានភាគរយ ?

02 បើគេបន្ថយចំនួនពី 5 មក 4 ។ តើគេបានបន្ថយប៉ុន្មានភាគរយ?

03 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** បើគេបង្កើនចំនួនពី 50 ទៅ 65 ។ តើគេបានបង្កើនប៉ុន្មានភាគរយ?

04 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** បើគេបន្ថយចំនួនពី 80 មក 60 ។ តើគេបានបន្ថយអស់ប៉ុន្មានភាគរយ?

05 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** តម្លៃសំបុត្រឡានក្រុងឡើងពី 4$ ទៅ 5$ ។ រកភាគរយនៃការឡើងថ្លៃ ។

ប្រភេទទី ២ ៖ ការស្វែងរកតម្លៃដើមមុនពេលកើន ឬបញ្ចុះតម្លៃ

06 រកតម្លៃដើមនៃសម្ភារៈមួយដែលបន្ទាប់ពីបង្កើន 30% លក់ក្នុងតម្លៃ 780 ៛ ។

កើន $+30\% \implies 130\% = 780$ ៛ $\implies 100\% = 600$ ៛

07 រកតម្លៃដើមនៃសម្ភារៈមួយដែលបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃ 40% លក់ក្នុងតម្លៃ 3 600 ៛ ។

ចុះ $-40\% \implies 60\% = 3\,600$ ៛ $\implies 100\% = 6\,000$ ៛

08 ទំនិញមួយបានលក់បញ្ចុះតម្លៃ 16% ដោយលក់ក្នុងតម្លៃ 4200 រៀល រកតម្លៃមុនបញ្ចុះតម្លៃ ។

តម្លៃលក់ 4200 **រៀល** $(84\%) \implies$ **តម្លៃដើម** $100\% = 5000$ ៛

09 លីតាទិញខោមួយថ្លៃ 32 000 ៛ ជាតម្លៃមួយដែលគេបានបញ្ចុះតម្លៃអស់ 60% ។ ចូរកំណត់ថ្លៃខោនោះនៅពេលដែលគេមិនទាន់បញ្ចុះតម្លៃ ។

តម្លៃលក់ $32\,000$ ៛ $= 40\% \implies$ **ថ្លៃដើម** $100\% = 80\,000$ ៛

10 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** អាវមួយក្រោយដំឡើងថ្លៃ 20% ត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃ 36 000 ៛ ។ រកតម្លៃដើម ។

11 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ស្បែកជើងមួយគូបញ្ចុះតម្លៃ 30% លក់ក្នុងតម្លៃ 28$ ។ រកតម្លៃដើមមុនបញ្ចុះតម្លៃ ។

12 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងលក់បញ្ចុះតម្លៃ 25% នៅសល់តម្លៃ 450$ ។ រកតម្លៃដើម ។

ប្រភេទទី ៣ ៖ ចំណោទកំណើន ឬថយចុះក្នុងជីវភាពជាក់ស្តែង

13 ឆ្នាំមុនសាលារៀនមួយទទួលសិស្សបានចំនួន 840 នាក់។ នៅឆ្នាំនេះទទួលសិស្សបាន 945 នាក់ ។ ចូរកំណត់ភាគរយនៃកំណើនសិស្ស ។

840**នាក់** $\xrightarrow{\text{កើន } 105\text{នាក់}}$ 945**នាក់** $\implies$ **កំណើន** $= 12.5\%$

14 ឆ្នាំនេះសាលារៀនទទួលសិស្សបាន 4200 នាក់ ចំនួនលេខនេះកើនជាងឆ្នាំមុន 20% ។ ចូររកចំនួនសិស្សនៃឆ្នាំចាស់ ។

សិស្សថ្មី $120\% = 4200$ **នាក់** $\implies$ **សិស្សចាស់** $100\% = 3500$ **នាក់**

15 ចូរគណនាសំណួរខាងក្រោម ៖

ក ប្រេងសាំងពីមុនលក់មួយលីត្រថ្លៃ 4800 ៛ ឥឡូវនេះលក់ថ្លៃតែ 4200 ៛ ។ តើប្រេងសាំងចុះថ្លៃអស់ប៉ុន្មានភាគរយ ?

ខ ឆ្នាំទៅសាលារៀនមួយទទួលសិស្សបានតែ 800 នាក់ ។ ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ ការទទួលសិស្សបានកើនឡើង 10% ។ រកចំនួនសិស្សនៃឆ្នាំនេះ ។

16 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ទីក្រុងមួយកាលពីឆ្នាំមុនមានប្រជាជន 50 000 នាក់ ឆ្នាំនេះកើនដល់ 54 000 នាក់ ។ រកភាគរយកំណើនប្រជាជន ។

17 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ហាងមួយឆ្នាំនេះលក់សៀវភៅបាន 6 300 ក្បាល កើនជាងឆ្នាំមុន 5% ។ រកចំនួនសៀវភៅលក់បានឆ្នាំមុន ។

18 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** តម្លៃមាសមួយជីចុះពី 350$ មកនៅ 315$ ។ តើតម្លៃមាសបានចុះថ្លៃអស់ប៉ុន្មានភាគរយ?

៤ ការប្រាក់ (ការប្រាក់សាមញ្ញ និង ការប្រាក់សមាស)

★ ជាទូទៅ

- **ការប្រាក់សាមញ្ញ (Simple Interest) ៖** ប្រាក់ការ $\boxed{I = P_0 \cdot r \cdot t}$ | ប្រាក់សរុប $A = P_0 + I = P_0(1 + rt)$
- **ការប្រាក់សមាស (Compound Interest) ៖**
  បើ P_0 ជាប្រាក់ដើម, r ជាអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ t ជារយៈពេលនៃការដាក់យកការប្រាក់ ៖
  - ឆ្នាំទី $1 : P_1 = P_0 + rP_0 = P_0(1+r)$
  - ឆ្នាំទី $2 : P_2 = P_0(1+r) + P_0(1+r)r = P_0(1+r)(1+r) = P_0(1+r)^2$
  - ឆ្នាំទី $3 : P_3 = P_0(1+r)^2 + P_0(1+r)^2 r = P_0(1+r)^2(1+r) = P_0(1+r)^3$
  - ឆ្នាំទី $t :$ $\boxed{P_t = P_0(1+r)^t}$
- **ប្រាក់សរុប ៖** $\boxed{P = P_0(1+r)^t}$ | **ប្រាក់ការកើន ៖** $I = P_t - P_0$

ប្រភេទទី ១ ៖ ចំណោទការប្រាក់សាមញ្ញ (Simple Interest)

01 សុខបានយកប្រាក់ 500 000 ៛ ទៅដាក់បញ្ញើនៅធនាគារក្នុងអត្រាការប្រាក់សាមញ្ញ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ គណនាការប្រាក់សុទ្ធដែលគាត់ទទួលបានក្រោយរយៈពេល 3 ឆ្នាំ និងប្រាក់សរុបទាំងដើមទាំងការ ។

02 អ្នកស្រីចិន្តាបានផ្ញើប្រាក់ 1 500 000 ៛ នៅធនាគារក្នុងអត្រាការប្រាក់សាមញ្ញ 5% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ គណនាការប្រាក់សុទ្ធដែលគាត់ទទួលបានក្រោយរយៈពេល 2 ឆ្នាំ ។

ការប្រាក់សាមញ្ញ ៖ $I = 1\,500\,000 \times 5\% \times 2 = 150\,000$ ៛

03 ពូសុខយកប្រាក់ 500 000 ៛ ទៅដាក់យកការប្រាក់សាមញ្ញ ពីរឆ្នាំក្រោយមកទទួលបានការប្រាក់សរុប 60 000 ៛ ។ រកអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

$I = P_0 \cdot r \cdot t \implies r = \frac{60\,000}{500\,000 \times 2} = 6\%$

04 មីង សំ បាន ខ្ចីប្រាក់ ពី ធនាគារ មួយ លាន រៀល ដែល មាន អត្រា ការប្រាក់សាមញ្ញ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ គាត់ យក ប្រាក់ 600 000 ៛ ទៅរកស៊ី ចំណេញ បាន 180 000 ៛ ហើយប្រាក់ដែលនៅសល់ 400 000 ៛ យកទៅបន្តចងការឱ្យគេក្នុងអត្រា 14% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ នៅពេលដំណាច់ឆ្នាំ តើមីងសំចំណេញឬខាត ?

05 តារាបានយកប្រាក់ 800 000 ៛ ផ្ញើធនាគារអត្រា 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ រកការប្រាក់សុទ្ធ និងប្រាក់សរុបក្រោយពេល 4 ឆ្នាំ ។

06 សោភាដាក់ប្រាក់ 2 000 000 ៛ រយៈពេល 3 ឆ្នាំ បានការប្រាក់សាមញ្ញ 360 000 ៛ ។ រកអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ r ។

07 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** ពូហេងខ្ចីប្រាក់ 1 200 000 ៛ អត្រា 10% រយៈពេល 2 ឆ្នាំកន្លះ (2.5 ឆ្នាំ) ។ រកប្រាក់សរុបដែលត្រូវសង ។

08 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** រកប្រាក់ដើម P_0 បើដឹងថាការប្រាក់សាមញ្ញទទួលបានក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ តាមអត្រា 7% ក្នុងមួយឆ្នាំ គឺ 420 000 ៛ ។

$P_0 = \frac{I}{r \cdot t} = \frac{420\,000}{0.07 \times 3} = 2\,000\,000$ ៛

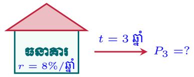
09 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** កសិករម្នាក់ខ្ចីប្រាក់ 1 800 000 ៛ អត្រាការប្រាក់សាមញ្ញ 9% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទើបគាត់ត្រូវបង់ការប្រាក់សរុប 486 000 ៛?

ប្រភេទទី ២ ៖ ចំណោទការប្រាក់សមាស (Compound Interest)

10 ម៉េងហុកបានយកប្រាក់ 400 000 ៛ ទៅដាក់យកការប្រាក់សមាសដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ បើគាត់តម្កល់ទុកទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើមរហូតដល់ឆ្នាំទី 4 តើប្រាក់គាត់កើនបានប៉ុន្មាន ?

$P_4 = 400\,000 \times (1.06)^4 \approx 504\,990$ ៛ $\implies I \approx 104\,990$ ៛

11 លោកពិសិដ្ឋបានយកប្រាក់ចំនួន 20 000 000 រៀល ទៅដាក់ក្នុងធនាគារមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់សមាស 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលបីឆ្នាំក្រោយលោកពិសិដ្ឋទទួលបានប្រាក់ទាំងដើមទាំងការប៉ុន្មាន ?

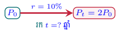


12 រតនៈបានយកប្រាក់ 800 000 ៛ ទៅដាក់យកការប្រាក់សមាស បីឆ្នាំក្រោយមករតនៈបានប្រាក់សរុប 926 100 ៛ ។ រកអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

$P_3 = P_0(1+r)^3 \implies r = 5\%$

13 នីតាបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន 500 000 រៀល ពីប៉ូលីនដោយអត្រាការប្រាក់សមាស 7% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបនីតាត្រូវសងប្រាក់សរុប 572 450 រៀល ទៅឱ្យប៉ូលីនវិញ ?

14 ពូសុខយកប្រាក់ P_0 ទៅសន្សំយកការប្រាក់សមាសក្នុងអត្រា 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើគាត់ត្រូវដាក់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទើបបានប្រាក់សរុបស្មើនឹងទ្វេដងនៃប្រាក់ដើម $(P_t = 2P_0)$?



15 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** វីបុលផ្ញើប្រាក់ 1 000 000 ៛ ការប្រាក់សមាស 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ រកប្រាក់សរុបក្រោយពេល 3 ឆ្នាំ និងការប្រាក់ដែលកើនបាន ។

16 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** លោក ចាន់ ដាក់ប្រាក់ 5 000 000 ៛ ពីរឆ្នាំក្រោយមកទទួលបានប្រាក់សរុប 5 832 000 ៛ ។ រកអត្រាការប្រាក់សមាស r ។

17 **កិច្ចការធ្វើខ្លួនឯង** កញ្ញាណាងខ្ចីប្រាក់ 1 000 000 ៛ អត្រា 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើប៉ុន្មានឆ្នាំទើបត្រូវសងប្រាក់សរុប 1 259 712 ៛?